Actividad - Diagnóstico de un Sistema Operativo

Ing. Jorge Luis García Chacón

2025-12-31

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Facultad de Ingeniería en Sistemas
Curso: Sistemas Operativos I
Docente: Ing. Jorge Luis García Chacón
Actividad: Diagnóstico de un Sistema Operativo
Valor: 25 puntos
Modalidad: Trabajo en grupo
Tiempo estimado: 60 minutos

Grupo No.: _____

Integrantes:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

> **!** Reglas de trabajo
>
> - Esta actividad se resolverá **en papel** y en grupo.
> - Pueden consultar sus **apuntes o el libro del curso**.
> - No se permite utilizar teléfono, computadora ni herramientas de IA durante la actividad.
> - Todas las respuestas deben ser **razonadas**. No basta con escribir el nombre de un concepto.
> - El docente podrá pedir a cualquier integrante que explique una respuesta del grupo.

Escenario

En el laboratorio de cómputo de una universidad, una computadora presenta problemas de rendimiento mientras varios usuarios realizan distintas tareas. El encargado del laboratorio reporta lo siguiente:

- El equipo tarda en responder cuando se cambia entre aplicaciones.
- Un navegador mantiene varias pestañas abiertas y reproduce video.
- Un estudiante está descargando un archivo grande desde Internet.
- Otro programa está enviando un documento a imprimir.
- El antivirus realiza una revisión en segundo plano.
- En algunos momentos una aplicación deja de responder durante varios segundos y luego continúa.

El administrador consulta el estado del sistema y obtiene la siguiente información:

Proceso	Estado observado	CPU	Memoria	Observación
Navegador	Running	55 %	1.8 GB	Varias pestañas y video activo
Descarga	Ready	10 %	220 MB	Archivo grande en proceso

Proceso	Estado observado	CPU	Memoria	Observación
Procesador de texto	Ready	4 %	650 MB	Documento abierto
Antivirus	Ready	24 %	900 MB	Análisis en segundo plano
Impresión	Waiting	0 %	85 MB	Esperando respuesta de la impresora
Reproductor multimedia	Ready	7 %	400 MB	Audio activo

La computadora posee **8 GB de RAM** y un procesador de **4 núcleos**.

Misión 1. Diagnóstico inicial — 5 puntos

Analicen la información disponible y respondan:

1. ¿Cuál consideran que es el principal problema de rendimiento del equipo?
Justifiquen su respuesta utilizando la información del escenario y los datos de los procesos.

2. ¿Qué otros factores podrían estar contribuyendo al problema?

3. ¿Por qué no sería correcto afirmar inmediatamente que "la computadora está lenta porque la CPU está dañada"?

Misión 2. ¿Qué ocurre dentro del Sistema Operativo? — 5 puntos

Sin limitarse a definir conceptos, expliquen qué componentes o mecanismos del Sistema Operativo intervienen en esta situación y **qué papel cumplen**.

Componente o mecanismo identificado	¿Qué está haciendo en este escenario?
1. _____	
2. _____	
3. _____	
4. _____	

Misión 3. Sigan un proceso — 5 puntos

Seleccionen el proceso **Impresión** y reconstruyan lo que probablemente ocurre desde que el usuario solicita imprimir hasta que el proceso vuelve a estar listo para continuar.

Dibujen los estados y transiciones que consideren necesarios.

a. ¿Por qué el proceso de impresión aparece en estado `Waiting`?

b. ¿Qué tendría que conservar el Sistema Operativo para poder suspender temporalmente ese proceso y luego continuar su ejecución correctamente?

c. Cuando la impresora responde, ¿qué debería ocurrir con el proceso? Expliquen la secuencia.

Misión 4. Ustedes son el Sistema Operativo — 5 puntos

Supongan ahora que la CPU debe atender los siguientes procesos:

Proceso	Tiempo estimado de CPU	Prioridad	Tipo de trabajo
P1	8 ms	3	Navegador interactivo
P2	2 ms	1	Proceso crítico del sistema
P3	6 ms	2	Antivirus
P4	3 ms	3	Reproductor multimedia

Respondan:

1. ¿Qué criterio de planificación utilizarían para atender estos procesos y por qué?

2. ¿Atenderían todos los procesos exactamente de la misma manera? Justifiquen.

3. ¿Qué riesgo habría si un solo proceso pudiera conservar la CPU durante demasiado tiempo?

Misión 5. Diagnóstico final — 5 puntos

A. Recorrido de una solicitud

El usuario presiona **Imprimir** desde el procesador de texto.

Dibujen el recorrido que sigue esa solicitud desde el usuario hasta el dispositivo físico. Incluyan únicamente los componentes que consideren necesarios y expliquen brevemente qué ocurre en cada paso.

B. Decisión final del grupo

Como equipo responsable del diagnóstico, indiquen:

1. **¿Qué acciones realizarían para mejorar el rendimiento del equipo sin apagarlo inmediatamente?**

2. **¿Qué proceso o recurso observarían primero y por qué?**

3. **Diagnóstico definitivo del grupo:**

Criterios de evaluación

Criterio	Punteo
Diagnóstico y análisis del problema	5
Identificación y explicación de componentes del SO	5
Estados de procesos y razonamiento sobre el PCB	5
Decisión de planificación y justificación	5
Integración final: capas, diagnóstico y solución	5
Total	**25**

> **Cierre**
>
> La calidad de la respuesta se evaluará principalmente por la **capacidad de análisis y justificación del grupo**, no por repetir definiciones de memoria.